ELETROSYNC

Programação de Sistemas Distribuídos

20 DE MARÇO DE 2026

ENGENHARIA INFORMÁTICA
Professor Nuno Coelho

Âmbito

O EletroSync é uma plataforma de agregação e comparação de preços a operar em tempo real, a nossa plataforma vai se focar numa arquitetura de microserviços/sistemas distribuídos.

Numa fase inicial de PoC (Proof of Concept), o sistema vai se focar só no nicho de mercado de eletrodomésticos e produtos tecnológicos.

Definição do Problema e Proposta de Solução

Problema

A fragmentação de preços nas vendas online obriga os utilizadores a fazer várias pesquisas manuais, num processo que é irritante, lento e sequencial.

Solução

Uma arquitetura distribuída que vai consultar múltiplas fontes de dados em simultâneo (paralelismo).

Isto vai permitir fornecer ao utilizador o preço mais baixo no mercado, ordenado instantaneamente e isso otimiza o período de compra.

Equipa Fundadora / Engenharia

A conceção técnica e o desenvolvimento desta arquitetura distribuída são assegurados por: Francisco Estrela, João Meneses, Marcelo Campos, Rúben Pereira, Rodrigo Bessa e Tomás Nogueira.

Requisitos Funcionais (Core Features)

Esta sessão detalha as capacidades cruciais do sistema EletroSync, focando-se na forma como o Backend interage com os diferentes ecossistemas externos e processa os dados para entregar os respetivos dados ao utilizador final.

Processamento Concorrente e Organização de APIs

Para se diferenciar das consultas tradicionais o núcleo de agregação do EletroSync assenta no paralelismo.

O sistema é capaz de lançar múltiplos pedidos de API em simultâneo para os diversos retalhistas, orquestrando as respostas em tempo real.

Integração e Extração Multicanal(APIs Rest)

A Plataforma foi desenhada para consumir nativamente as APIs das lojas integradas.

A extração incide sobre três pontos de dados mais críticos para a conversão nas vendas:

- O Preço atualizado
- Disponibilidade de stock
- Imagem representativa do produto

Motor de Conversão Cambial

Para escalar a dimensão do projeto e lidar com a complexidade de plataformas que operam com moedas distintas, o EletroSync possui a integração de uma API de Conversão de moeda.

Normalização de dados

Sendo um agregador, o sistema lida de forma inata com a heterogeneidade de payloads. O EletroSync tem a capacidade de receber as respostas em múltiplos e diferentes formatos, aplicando uma camada de sanitização ("limpeza"). ´

Agregação e ordenação instantânea

Todo o pipeline de dados terá capacidade de processar a informação recolhida e apresentar imediatamente ao utilizador o preço mais baixo disponível no mercado ordenado e filtrado

Requisitos não funcionais

Esta secção define os critérios de qualidade, performance e resiliência da arquitetura do EletroSync, garantindo que o sistema está preparado para operar num ambiente de produção exigente.

Performance e Otimização de Latência

O sistema garante uma latência mínima (Baixa Latência). Como as procuras são executadas simultaneamente através de processos concorrentes, o tempo total de espera do utilizador corresponde estritamente ao tempo de resposta da loja mais lenta, não sendo cumulativo.

Resiliência e Tolerância a Falhas (High Availability)

A arquitetura garante total independência de serviços. Caso a API de um retalhista específico experiencie lentidão excessiva ou esteja em manutenção, o API Gateway e o orquestrador isolam essa falha, ignorando esse worker. O sistema continua a servir os resultados das restantes lojas de forma ininterrupta, garantindo que a plataforma EletroSync nunca fica indisponível.

Escalabilidade Modular (Frictionless Scaling)

O sistema está desenhado para uma escalabilidade horizontal simples. A integração de futuros retalhistas no ecossistema requer apenas a adição de um novo módulo de API à camada de Workers, sem necessidade de refatorização ou impacto no código do sistema central.

Eficiência Operacional e Gestão de Cache

Para mitigar chamadas redundantes a APIs externas e acelerar drasticamente o tempo de resposta, o sistema implementa uma camada de Cache em memória (utilizando Redis). Pesquisas frequentes são armazenadas com um Time-To-Live (TTL) de 5 minutos, garantindo uma resposta quase instantânea aos utilizadores e reduzindo os custos de processamento.

Requisitos e experiencia de utilizador

Para transformar o EletroSync num produto completo e com forte retenção de utilizadores , a interface deve contemplar as seguintes funcionalidades principais:

- Gestão de identidade e Autenticação
- Criar contas via email, Google(etc.)
- Gestão de perfil, preferências de notificação e histórico de pesquisas

Lista de desejos

Como o EletroSync encaminha as vendas para os parceiros a plataforma deve de incluir uma área de favoritos.

O utilizador pode guardar artigos numa área para monitorizar flutuações de preços ao longo do tempo.

Motor de alertas de preço

Capacidade do utilizador definir um target de preço para um determinado artigo e receber notificação de quando esse target for atingido.

Gráfico de histórico de preços

Apresentação visual da evolução de preço de um produtos nos últimos 30, 60 90.... Dias.

Esta função vai transmitir confiança ao utilizador de que realmente existiu alguma promoção naquele artigo.

Filtros avançados e Ordenação dinâmica

Filtragem não só por características técnicas, mas também por loja, stock e tempo de entrega.

Modelo de Negócio e estratégia de Monetização

O EletroSync assenta num modelo hibrido e escalável, concebido para diversificar fontes de receita, operando em duas frentes principais, B2C (business to consumer) e B2B (business to business)

A sustentabilidade financeira da plataforma vai permitir que o serviço se mantenha 100% gratuito e sem barreiras de entrada.

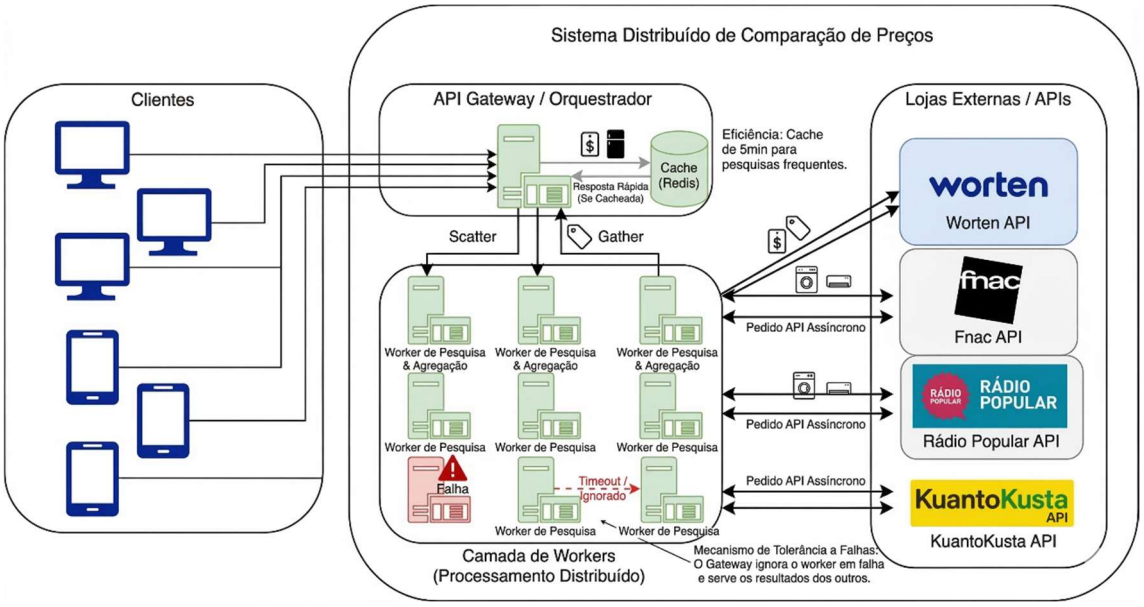
Marketing de afiliados (B2C)

Por cada redireccionamento do EletroSync que resulte numa compra concretizada numa loja externa, a plataforma retém uma comissão percentual , que no setor da tecnologia e eletrodomésticos varia tipicamente entre 1% a 5% do valor do carrinho.

Listagens Patrocinadas

A medida que o volume da plataforma EletroSync aumenta , o EletroSync abrira um espaço para Featured Products, ou seja, os retalhistas poderão licitar para destacar produtos ou campanhas especificas na plataforma, sempre com a devida sinalização de Patrocínio para transparecer confiança.

Arquitetura



A arquitetura do EletroSync foi desenhada com base num modelo de micros serviços distribuídos, garantindo alta disponibilidade, baixa latência e resiliência a falhas de terceiros. O fluxo de processamento de um pedido atravessa quatro camadas fundamentais:

Camada de Clientes

- O fluxo inicia se no sutilizadores finais
- Os clientes efetuam um pedido de pesquisa de um produto que é enviado para um ponto único e entrada no nosso backend

API Gateway/ Orquestrador

- É o cérebro do sistema, a cada requisição o orquestrador verifica a cache em primeiro lugar
- Se a pesquisa tiver sido feita recentemente, devolve uma resposta rápida com os recursos que ficam guardados em cache durante um intervalo de tempo
- Se não houver nada na cache, o orquestrador distribui e divide o pedido por vários Workers independentes.

Camada de Workers

- Esta camada é composta por Workers de Pesquisa que operam em paralelo.
- Cada Worker estabelece um ligação isolada através de um pedido API assíncrono com a loja especifica.
- Se a API demorar demasiado tempo a responder o worker entra em estado de falha e o Gateway ignora esse nó específico.

Lojas externas/APIs

- E a camada final de integração externa onde os Workers se conectam aos ecossistemas dos retalhistas.
- O EletroSync prevê integração com APIs da Worten, FNAC, Radio Popular...

Vantagem Competitiva

Num mercado onde já existem comparadores de preços estabelecidos, o EletroSync diferencia-se fundamentalmente pela sua infraestrutura tecnológica de agregação:

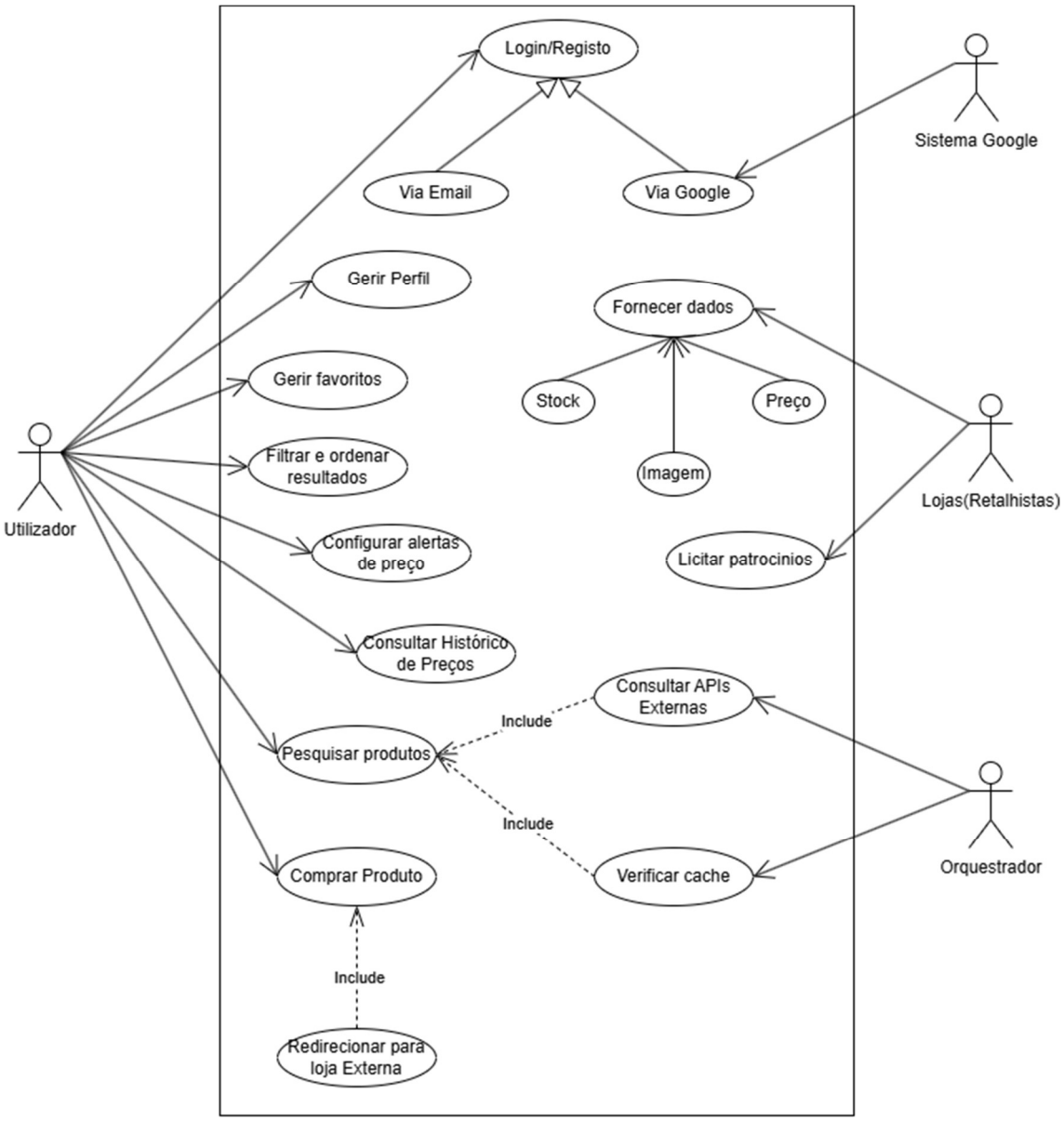
Tempo Real vs. Bases de Dados Estáticas:

A maioria dos comparadores tradicionais ópera através de atualizações periódicas de bases de dados (ex: a cada 12 ou 24 horas). Isto resulta frequentemente na apresentação de "preços fantasma" (promoções que já esgotaram no site da loja). O EletroSync, através do seu paralelismo e chamadas dinâmicas às APIs, garante a veracidade absoluta do preço e do stock no exato milissegundo em que a pesquisa é efetuada.

Agilidade de Integração:

O isolamento dos *Workers* permite que a plataforma adicione novas lojas nacionais ou internacionais numa questão de horas, sem necessidade de reestruturar o sistema central, garantindo uma escalabilidade de mercado sem precedentes.

Diagrama de Casos de Uso



O diagrama de casos de uso apresentado ilustra as interações funcionais do sistema EletroSync, mapeando os principais atores envolvidos e as ações que estes podem executar na plataforma. O sistema foi desenhado para suportar tanto a vertente de utilizador final (B2C) como a integração com parceiros comerciais (B2B) e os processos automatizados de backend.

Identificação dos Atores

O sistema contempla quatro atores principais, divididos entre utilizadores reais e sistemas automatizados:

- **Utilizador:** O ator principal (cliente) que interage ativamente com a interface para pesquisar produtos, analisar preços e gerir a sua conta.
- **Lojas (Retalhistas):** Entidades parceiras externas que fornecem os dados do seu catálogo e interagem com a vertente comercial da plataforma.
- **Orquestrador:** Ator de sistema que atua de forma invisível para o cliente final, responsável pela gestão de tráfego, cache e comunicação concorrente com as APIs.
- **Sistema Google:** Ator de sistema externo utilizado para facilitar a autenticação (SSO - *Single Sign-On*).

Módulos Funcionais e Casos de Uso

Gestão de Conta e Autenticação

- O Utilizador pode autenticar-se na plataforma através do caso de uso genérico "Login/Registo". Esta ação possui duas especializações: a autenticação tradicional "Via Email" ou a autenticação "Via Google" (que comunica diretamente com o ator Sistema Google). Uma vez autenticado, o Utilizador tem acesso a funcionalidades como "Gerir Perfil" e "Gerir favoritos" (lista de desejos).

Pesquisa e Decisão de Compra

O núcleo da plataforma gira em torno do caso de uso "Pesquisar produtos". Para enriquecer a experiência de descoberta e decisão, o Utilizador pode:

- Filtrar e ordenar resultados: Ajustar a listagem consoante preferências específicas.
- Configurar alertas de preço: Definir valores-alvo para ser notificado.
- Consultar Histórico de Preços: Analisar a evolução temporal do valor de um artigo. Quando o Utilizador decide avançar, aciona o caso de uso "Comprar Produto", que obrigatoriamente inclui a ação de "Redirecionar para loja Externa", concretizando assim o modelo de negócio de marketing de afiliados.

Processamento e Sincronização (Backend)

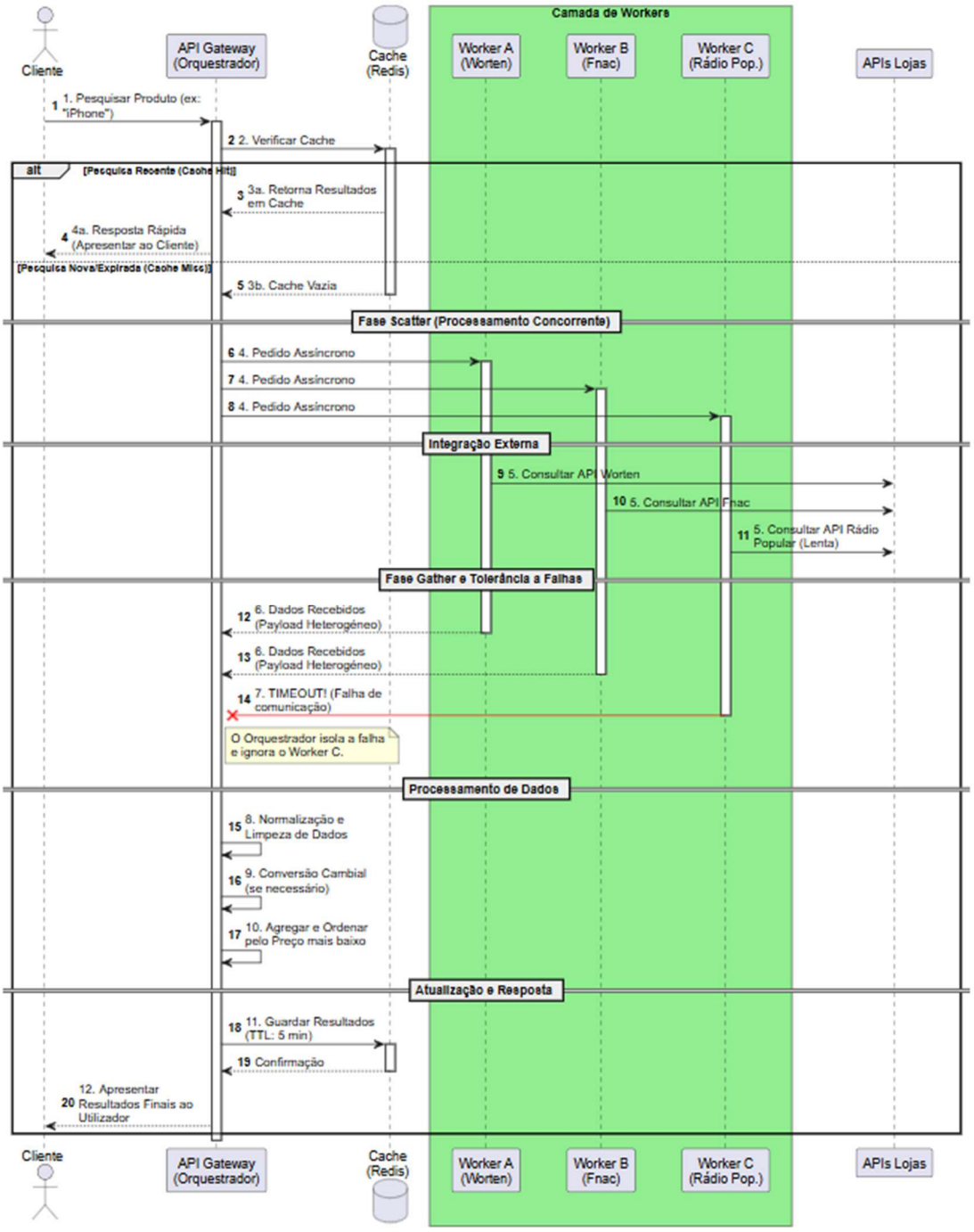
Sempre que uma pesquisa é iniciada, ocorrem processos dependentes cruciais para a arquitetura de baixa latência. O ator Orquestrador entra em ação para gerir estes fluxos:

- Verificar cache: Avaliar se os resultados daquela pesquisa já se encontram armazenados em memória temporária para uma resposta rápida.
- Consultar APIs Externas: Caso não haja cache válida, o Orquestrador comunica com as diferentes lojas em simultâneo (paralelismo).

Integração e Monetização B2B

As Lojas/Retalhistas alimentam a plataforma através do caso de uso genérico "Fornecer dados", que abrange informações detalhadas e especializadas como Stock, Imagem e Preço. Adicionalmente, estes parceiros podem interagir ativamente com o módulo comercial para "Licitar patrocínios", garantindo destaque para os seus produto nas listagens.

Diagrama de Sequência



Descrição do Fluxo de Pesquisa (Padrão Scatter-Gather)

O Diagrama de Sequência ilustra o ciclo de vida completo de uma pesquisa no EletroSync, evidenciando a arquitetura de baixa latência e a resiliência do sistema a falhas externas. O fluxo divide-se nos seguintes passos críticos:

Início do Pedido: O Cliente submete uma pesquisa por um produto. O pedido entra no sistema através de um ponto único: o API Gateway / Orquestrador.

Verificação de Cache: Sendo o cérebro do sistema, a primeira ação do Orquestrador é consultar a base de dados em memória (Redis).

- **Caso de Sucesso :** Se a pesquisa foi realizada recentemente, o sistema devolve imediatamente os dados guardados em cache, garantindo uma resposta quase instantânea.

Distribuição Concorrente: Caso não existam dados válidos na cache, o Orquestrador divide o pedido, acionando múltiplos Workers de Pesquisa de forma paralela e independente.

Comunicação Assíncrona: Cada Worker estabelece uma ligação isolada (assíncrona) com a API do retalhista correspondente (ex: Worten, Fnac) para extrair o preço e stock.

Recolha e Tolerância a Falhas (*Gather*): Os Workers recebem as respostas e enviam-nas de volta para o Orquestrador. Neste passo, é ativado o mecanismo de tolerância a falhas (High Availability): se a API de um retalhista demorar demasiado a responder (*Timeout*), o Worker entra em estado de falha e o Orquestrador simplesmente ignora esse nó, avançando com os restantes.

Processamento Final: O Orquestrador aplica a camada de sanitização e conversão cambial (normalização). Em seguida, processa toda a informação para apresentar o preço mais baixo ordenado de forma instantânea.

Atualização de Cache e Resposta: Antes de devolver os resultados ao Cliente, o Orquestrador guarda esta nova pesquisa no Redis com um *Time-To-Live* (TTL) de 5 minutos, fechando assim o ciclo